

2011 年全国硕士研究生入学考试自主命题科目模拟试题

文章来源：跨考考研

大连海事大学

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题（一）

科目代码： 812 科目名称： 运筹学

一、判断以下说法是否正确，答案写在答题纸上。（每题 2 分，共 20 分）

1. 线性规划问题的可行域的顶点一定是基解。
2. 若线性规划的对偶问题无可行解，其原问题也一定无可行解。
3. 运输问题中，产地数和销地数不相等的运输问题是产销不平衡问题。
4. 目标规划的数学模型中其目标函数是关于偏差变量取小的函数。
5. 动态规划的基本方程是将一个多阶段的决策问题转化为一系列具有递推关系的单阶段的决策问题。
6. 指派问题是运输问题的特例。
7. 任何 LP 问题存在并具有唯一的对偶问题。
8. 箭线式网络图中，结点最早时间与结点最迟时间相同的结点连接的路线就是关键路线。
9. 在 M/M/1 排队系统中，服务完毕离开系统的顾客流不是泊松流。
10. 按决策环境分类，其基本类型一般可分为：确定型、不确定型、风险型三种。

二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 用线性规划问题求解实际问题时可能出现哪几种结果，那些结果反映建模时犯有错误。
2. 对偶单纯形法的优缺点。
3. 产销平衡的运输问题中表上作业法给出的解应该满足哪些条件。
4. 求解整数规划问题的割平面法的基本思想。

跨考考研网：<http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

三、(10 分)

已知某运输问题的产销平衡表与单位运价表如下表所示：

产地\销地	A	B	C	D	E	产量
1	10	15	20	20	40	50
2	20	40	15	30	30	100
3	30	35	40	55	25	150
销量	25	115	60	30	70	

(1) 求最佳调拨方案；

(2) 如产地 3 的产量变为 130，又 B 地区需要的 115 单位必须满足，试重新确定最优调拨方案。

四、(10 分)

有甲乙丙三名工人要加工 A、B、C、D 四种零件，每种零件的需求量以及每个人胜任加工的零件如表，应如何安排加工任务，才能满足零件需求且使每个工人承担的件数尽量均衡。

	A	B	C	D
甲	√		√	
乙	√	√		√
丙		√	√	
需求量	10	20	15	10

五、(10 分)

某工厂欲对一新购置设备作一 5 年工作计划，决定每年初是继续使用还是更新该设备，以使 5 年的总收益最大。该设备工作的年收入，年维修费，更新费均与设备的年龄有关。设 s 表示设备年龄， $R(s)$ ， $U(s)$ 和 $C(s)$ 分别表示年收入，年维修费和更新费。

- 1) 用最短路模型来求解此问题（列出模型，不解）
- 2) 用动态规划模型来求解此问题（列出模型，不解）（1998）

六、(10 分)

在使用单纯形法求解线性规划问题

$$\max Z = CX$$

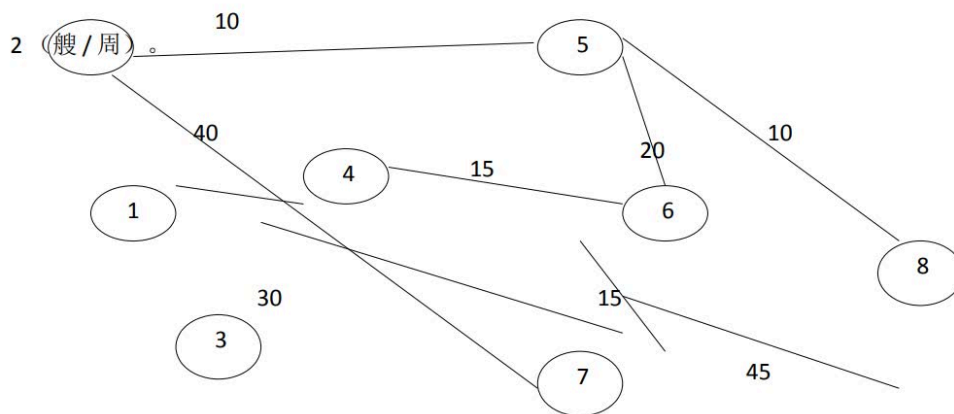
$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

时，设当前基 $B = (P_1, P_2, \dots, P_m)$ ，证明：若 x_k 为某非基变量，检验数 $\sigma_k = C_k - C_B B^{-1} P_k$ ，

由此确定 P_k 为进基变量，则能保证新的基本可行解的目标值得以改善。

七、(10分)

有三个发电站（节点 1，2，3）它们的发电能力分别为 15，10 和 40 兆赫，经输电网可把电力送到 8 号地区（节点 8），电网的运输能力如下图所示，求三个发电站输到这地区（节点 8）的最大电力。（用最大流标号法）



八、(16分)

公司在港口有一专用卸货泊位。货船到达数服从泊松分布，平均到达率 $\lambda=5$ （艘/周）。卸货时间服从指数分布，平均卸货率 $\mu=10$ （艘/周）。

- (1) 求平均等待卸货船指数值（周），每船平均等待卸货时间和在港停留时间。
- (2) 对于一船在港等待时间（不包括卸货时间），公司需按 20000 元/周的比例付给损失费。因此，公司考虑，除自己专用的泊位外，拟再租其它公司的另一泊位，那里的平均卸货率相同，也是 $\mu=10$ ，如租赁费为每周 5000 元，问租赁这泊位是否值得？（注）在计算时也可以利用附表查出 $W_s \cdot \mu$ 的值，对于表中没有的值可用插值法。
- (3) 公司也可考虑不另租泊位改租用新式卸货设备代替原来的卸货设备，这样可提高平均卸货率达到 $\mu'=15$ （艘/周）。如租用新式设备的租赁费也是每周 5000 元，赔偿损失的标准不变，问租用新式设备是否值得？
- (4) 有人建议，可以 (2)、(3) 两项措施同时并用。但这样，在计算时将遇到困难（指对我们熟悉的公式而言），这个难点是什么？

P... $\lambda / (c\mu)$	服务台数 c
	C=2
0.1	0.0101
0.2	0.0417
0.3	0.0989
0.4	0.1905
0.5	0.3333

多服务台的 $W_s \cdot \mu$ 数值表

九、(14分)

求解下列整数规划的最优解：

$$\begin{aligned} \max Z &= 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_j \geq 0 (j=1,2,3), x_j \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

十、(14分)

某电子设备在出厂前经过严格调试，但在运行现场过程中可能失调，现场可用一种简单的检测仪检验其准确性。假设设备可分为两种状态： θ_1 系统准确， θ_2 系统不准确。现场检测仪可得出两种数据显示： f^1 指示系统准确， f^2 指示系统不准确。从统计资料已知条件概率：

$$P(f^1|\theta_1) = \frac{79}{85}, \quad P(f^1|\theta_2) = \frac{1}{15}$$

过去的经验表明设备运至现场时，系统失调(即不准确)的概率为 0.15，现场对设备的检验费为每次 50 元，现场可用两种方案进行安装： d_1 由施工现场人员自行负责安装， d_2 请制造厂派工程师负责安装。两种方案费用如下表所示。

	d_1	d_2
θ_1	1	500
θ_2	20000	500

施工现场负责人首先需决定是否用检测仪进行检验，其次需决定采用什么方案进行安装。请用决策树方法解决这两个问题。

十一、(16分)

用动态规划求解下列非线性规划模型

$$\begin{aligned} \max w &= x_1^2 + 4x_2 + 9x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = \sqrt{2005} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

要求：(1) 建立动态规划数学模型(指明阶段的划分、状态标量、决策变量、允许决策集合、状态转移方程、递推关系式、边界条件)(15分)

(2) 求解该动态规划模型。(20分)

跨考考研网：<http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

姓名：_____

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题（二）

科目代码： 812 科目名称： 运筹学

考生注意：所有大题务必书写在考场提供的答题纸上，写在本试题单上的答题一律无效（本题单不参与阅卷）。

一、判断以下说法是否正确，答案写在答题纸上。（每小题 2 分，共 20 分）

1. 二人有限零和对策中，不一定存在混合策略意义下的解。
2. 割集中弧的容量之和称为割量。
3. 运输问题效率表中某一行元素分别乘以一个常数，则最优解不变
4. 可行流的流量等于发点流出的合流。
5. 可行解集非空时，则在极点上至少有一点达到最优值
6. 运筹学的主要研究对象是各种有组织系统的管理问题及生产经营活动
7. 线性规划可行域的某一顶点，若其目标函数值小于相邻的所有顶点的目标函数值，则该顶点是最优点。
8. 若原问题具有 m 个约束，则它的对偶问题具有 m 个变量
9. 已知 y^* 是 LP 问题的对偶问题的最优解，若 $y^*=0$ ，说明在最优生产计划中第 i 种资源一定有剩余。
10. 正偏差变量大于等于零，负偏差变量小于等于零

二、简答题（每题 4 分，共 20 分）

1. 用避圈法寻求最小支撑树的方法。
2. 最大流问题以及截量。
3. 简述一般决策问题的四个约束条件
4. 解释排队系统中的 M/G/1 的符号含义

三、（10 分）

跨考考研网：<http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

某食品公司经营的一种产品拥有四个客户，有公司所辖三个工厂 A, B, C 生产，每月产量分别为 3000, 5000, 4000 件，该公司已经承诺下月售 4000 件给客户甲，3000 件给客户乙以及至少 1000 件给客户丙，客户丙与客户丁都尽可能想多购产品，已知各厂运销一件产品给客户可得到的净利润如下表所示，问该公司应如何拟定运销方案，才能在履行诺言的前提下获利最大。

产地\销地	甲	乙	丙	丁
A	65	63	62	64
B	68	67	65	62
C	63	60	59	60

四、(10 分)

某车间具有 A、B 两条设备相同的生产线，它们生产同一产品。A 线每小时可制造 2 件产品，

B 线每小时可制造 $1\frac{1}{2}$ 件产品。如果每周正常工作时间为 45 小时，要求制定完成下列目标的生产计划。

P_1 : 生产量达到 210 件/每周

P_2 : A 线加班时间控制在 15 小时以内

P_3 : B 不允许加班

试建立该问题的模型并求解

五、(10 分)

某企业生产 I、II 两种产品，每种产品均经过工序 A 和工序 B 加工，有 A_1 和 A_2 两种设备

可以完成 A 工序的加工工作，但工作效率不同。同样，有 B_1 和 B_2 两种设备可用于完成工序 B 的加工工作。因此每一种产品每道工序只用一种设备即可加工。单位产品在各设备上需要的加工台时，设备的计划期有效台时和单位产品利润如下表：

		设备有效台时		
		产品 I	产品 II	时
工序 A	设备 A1	2	3	12
	设备 A2	6	5	8
工序 B	设备 B1	2	1	16
	设备 B2	2	3	12
单位产品利润(元)		5	6	

该企业计划期内目标：

P_1 : 力争使利润超过 5000 元

P_2 : 产品 I 和产品 II 的产量尽量保持平衡

衡

P_3 : 设备 A1 的台时要充分利用，A2 的台时既要充分利用，又要尽量避免加班，且 A2 的重要性是 A1 的 3 倍

P_4 : B1 设备的加班时间控制在 5 台时之内。

跨考考研网: <http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

问：如何安排生产计划，使达到上述目标的差距最小？建立该问题的数学模型，不要求求解。

六、(10 分)

有以线性规划为

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \text{s.t. } a_{11} x_1 + a_{12} x_2 &\leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 &\leq b_2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

设 X_3, X_4 为引入的松弛变量。得到最优单纯形表如上表，要求：

- (1) 利用最优解求
- (2) 利用最优解求
- (3) C_2 能变化多少而不至影响最优

X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	解
X_1	1	0	3	-1	1
X_2	0	1	-1	1	2
σ_j	0	0	-3	-1	-8

解：当 $C_2 = 1$ 时求最优解；

- (4) 假定用 $b + \lambda b^*$ 代替 b ，其中

$$b^* = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 求出使最优基保持不变的 } \lambda \text{ 的范围.}$$

- (5) 求出各资源的剩余量和影子价格。

七、(20 分)

表 1 是一个求极大值线性规划的单纯形表，其中 x_4, x_5, x_6 是松弛变量。

表 1

c_j				2	2			
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	2			1	2		-1
2	x_2	1			-1	1		-2
	x_1	4			$2a$	-1		$-a+8$
σ_j						-1		

- (1) 把表中缺少的项目填上适当的数或式子。
- (2) 要使上表成为最优表， a 应满足什么条件？
- (3) 何时有无穷多最优解？
- (4) 何时无最优解？
- (5) 何时应以 x_3 替换 x_1 ？

八、(10 分)

某科研项目由三个小组用不同方法独立进行研究，它们失败的概率分别为 0.40, 0.60 和 0.80 为了减少三个小组都失败的可能性，现决定暂派两名高级科学家参加这一科研项目，把这两个分配到各组后，各小组仍失败的概率如表 2 所示，问应如何分派这两各高级科学家以使三个小组都失败的概率最小？

表 2

高级科学家人数	小 组		
	1	2	3
0	0.40	0.60	0.80
1	0.20	0.40	0.50
2	0.15	0.20	0.30

九、(10 分)

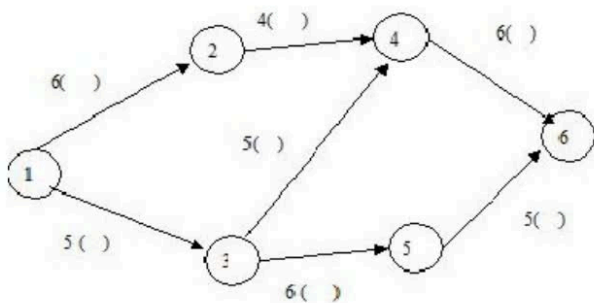
已知如表 3 中的资料，求该工程的最低成本日程。

表 3

活动	作业时间 (天)	紧前活动	正常完成进度的 直接费用 (百元)	赶进度一天所 需费用 (百元)
a	4	—	20	5
b	8	—	30	4
c	6	b	15	3
d	3	a	5	2
e	5	a	18	4
f	7	a	40	7
g	4	b, d	10	3
h	3	e, f, g	15	6
合计			153	
工程间接费用			5 (百元/天)	

十、(14 分)

下图网络弧上的数字为容量，括弧内的数字为该弧的流量。



- 1) 在括号内填上适当的数字，使构成一个可行流。
- 2) 在下表中填出截集与截量。

V_1	$\bar{V}_1$	$(V_1, \bar{V}_1)$	$C(V_1, \bar{V}_1)$
①、②、③	④、⑤、⑥		

- 3) 用标号法解此网络最大流，并指出最小截集。

十一、(16分)

某公司有资金 10 万元，若投资于项目 i ($i=1, 2, 3$) 的投资额为 x_i 时，其收益函数分别为

$g(x_1)=4x_1$, $g(x_2)=9x_2$, $g(x_3)=2x_3^2$, 又知其中项目 1 投资额不能少于 2 万元，项目 3 不能超过 5 万元。现需要分配投资额使总收益最大

(1) 请建立该问题的动态规划模型（指明阶段的划分、状态标量、决策变量、允许决策集合、状态转移方程、递推关系式）（6分）

(2) 求解该动态规划模型（10分）

大连海事大学

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题（三）

科目代码： 812 科目名称： 运筹学

考生注意：所有大题务必书写在考场提供的答题纸上，写在本试题单上的答题一律无效（本题单不参与阅卷）。

一、判断以下说法是否正确，答案写在答题纸上。（每小题 2 分，共 20 分）

跨考考研网：<http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

1. 要求不超过目标值的目标函数是 $\min Z = d^+$
2. $m+n-1$ 个变量构成基变量组的充要条件是它们不包含闭回路
3. 原问题具有无界解，则对偶问题不可行
4. 如果在单纯形表中，所有的检验数都为正，则对应的基本可行解就是最优解
5. 对偶问题的对偶问题一定是原问题。
6. 如果运输问题单位运价表的某一行（或某一列）元素分别乘上常数 K ，最优方案将不会发生变化。
7. 指派问题效益矩阵的每个元素都乘上同一常数 K ，将不影响最有指派方案。
8. 目标规划模型中，应同时包含系统约束与目标约束。
9. 最大流问题一定存在可行流，但不一定存在最大流。
10. 在动态规划基本方程中，凡子问题具有叠加性质的，其边界条件取值均为零；子问题为乘积型的，边界条件取值均为 1。

二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 决策中全情报价值的概念以及意义。
2. 时间—费用优化研究的主要内容。
3. 解“运输问题”的一般步骤
4. 简要描述求解线性规划问题两阶段

三、某电话亭有一部电话，来打电话的顾客数服从泊松分布，相继两个人到达的平均时间为 10 分钟，通话时间服从指数分布，平均数为 3 分钟，（20 分）求

- （1）顾客到达电话亭要等待的概率
- （2）等待打电话的平均顾客数
- （3）当一个顾客至少要等 3 分钟才能打电话时，电信局打算增设一台电话机，问到达速度增加到多少时，装第二台电话机才是合理的？
- （4）打一次电话要等 10 分钟以上的概率是多少？
- （5）第二台电话机安装后，故可的平均等待时间是多少？

四、A、B 两人分别有 1 角、5 分和 1 分的硬币各一枚。在双方无不知道的情况下，各出一枚硬币，并规定当和为奇数时，A 赢 B 硬币；当和为偶数时，B 赢得 A 所出硬币。试根据列出两人零和对策的模型，并说明该项游戏是否公平。（10 分）

五、（10 分）

某厂生产 I, II, III 三种产品，都分别经过 A、B 两道工序。设 A 工序可分别在 A_1 或 A_2 两种设备上完成，但工作效率不同。同样，有 B_1, B_2, B_3 三种设备可用于完成工序 B 的加工工作。已知产品 I 可在 A、B 任何一种设备上加工；产品 II 可在任何规格的 A 设备上加工，但只能在 B_1 设备上完成 B 工序；产品 III 只能在 A_2 、 B_2 上加工。加工单位产品所需工序时间及其他数据如表所示：

		产品 I	产品 II	产品 III	设备有效台时
工序 A	设备 A1	5	10		6500
	设备 A2	7	9	12	8000
工序 B	设备 B1	6	8		4500
	设备 B2	4		11	7500
	设备 B3	7			5000
单位产品利润(元)		2	3	4	

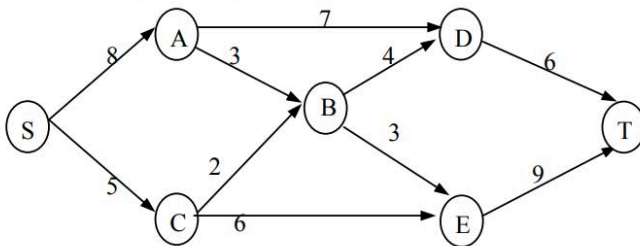
该厂经营目标如下：

- (1) 利润尽可能多
- (2) 产品 II 与产品 III 的产量达到 1: 2 的比例
- (3) 设备 A1 与 A2 的负荷（指加工时间）尽量保持平衡
- (4) 设备 B2 应尽量减少加班
- (5) 设备 A2 的空闲时间控制在 2000 台时以内

建立该目标规划模型，不求解。

六、（10 分）

有一有向图，若此图表示道路交通网络图，网络中边上的数字表示相邻节点间的距离，现欲求出点 S 到 T 的最短路，请将该最短路问题归结为求解整数规划问题，具体说明模型中变量、目标函数和约束条件的含义，不要求求解。



七、(10 分)

某公司去外地购买 A, B, C, D 四种衣服, 数量分别为 1500, 2000, 3000, 3500, 有三个城市供应上述的衣服, 城市 1 供应 2500, 城市 2 供应 2500, 城市 3 供应 5000, 下表是衣服售出后的利润 (元/件) 求使得该公司盈利最大的采购方案。

	A	B	C	D
城市 1	10	5	6	7
城市 2	8	2	7	6
城市 3	9	3	4	8

用最大值 10 减去利润表的每个数字, 使之变为标准的运输问题。

八、(15 分)

分枝定界法解下题:

$$\begin{aligned}
 & \max Z = x_1 + x_2 \\
 & s.t. \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} & (1) \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} & (2) \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 为整数} \end{cases}
 \end{aligned}$$

九、三某市有 6 个区, 每个区都可以设消防站, 市政府希望设置消防站最少以便节省费用, 但必须保证在城区任何地方发生火警时, 消防车能在 15 分钟内赶到现场。据实地测定, 各区之间消防车形式时间如下表所示。建立该问题的规划模型。(20 分)

	一区	二区	三区	四区	五区	六区
一区	0					
二区	10	0				
三区	16	24	0			
四区	28	32	12	0		
五区	27	17	27	15	0	
六区	20	10	21	25	14	0

十、(15 分)

已知需要 4 个人完成 4 项工作, 但他们完成每项工作的时间如下所示, 求使得总时间最少的指派任务

$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix}$$

大连海事大学

(评分参考卷)

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题 (一)

科目代码: 812

科目名称: 运筹学

一、判断以下说法是否正确, 答案写在答题纸上。(每题 2 分, 共 20 分)

1. 线性规划问题的可行域的顶点一定是基解 错
2. 若线性规划的对偶问题无可行解, 其原问题也一定无可行解。 错
3. 运输问题中, 产地数和销地数不相等的运输问题是产销不平衡问题。 错
4. 目标规划的数学模型中其目标函数是关于偏差变量取小的函数。正确
5. 动态规划的基本方程是将一个多阶段的决策问题转化为一系列具有递推关系的单阶段的决策问题。正确
6. 指派问题是运输问题的特例。 错
7. 任何 LP 问题存在并具有唯一的对偶问题。正确
8. 箭线式网络图中, 结点最早时间与结点最迟时间相同的结点连接的路线就是关键路线。正确
9. 在 M/M/1 排队系统中, 服务完毕离开系统的顾客流不是泊松流。 错
10. 按决策环境分类, 其基本类型一般可分为: 确定型、不确定型、风险型三种。正确

二、简答题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 用线性规划问题求解实际问题时可能出现哪几种结果, 那些结果反映建模时犯有错误。
答案: 唯一解, 无穷多解, 无界解, 无可行解四种情况。
出现无界解和无可行解的情况原因如下:
无界解, 说明数学模型有错误, 缺乏必要的约束条件;

跨考考研网: <http://www.kuakao.com/> 跨考考研, 没有考不上的研究生

无可行解，说明数学模型有错误，约束条件有矛盾。

2. 对偶单纯形法的优缺点。

答案：（1）初始解可以是非可行解，当检验数都为负数时，就可以进行基变换，这是不需要加入人工变量，因此可以简化计算。

（2）当变量多余约束条件是，利用对偶单纯形法可以减少计算工作量。

（3）在灵敏度分析及求解整数规划的割平面法中，有时用对偶单纯形法简化处理问题。

3. 产销平衡的运输问题中表上作业法给出的解应该满足哪些条件。

满足两点：1）基变量对应的系数列向量线性无关

2）非基变量的检验数大于等于 0

4. 求解整数规划问题的割平面法的基本思想。

答案：首先不考虑变量 x_i 是整数这一条件，仍然是用解线性规划的方法去解整数线性规划问题。

若得到非整数的最优解，则增加能割去非整数解的线性约束条件（或称为割平面），使得由原可行域被切割掉一部分，这部分只包含非整数解，但没有切割掉任何整数可行解。

割平面方法就是指出怎样找到适当的割平面（不见得一次就找到），使切割后最终得到这样的可行域，它的一个整数极点恰好是问题的最优解。

三、（10 分）

已知某运输问题的产销平衡表与单位运价表如下表所示：

产地\销地	A	B	C	D	E	产量
1	10	15	20	20	40	50
2	20	40	15	30	30	100
3	30	35	40	55	25	150
销量	25	115	60	30	70	

（1）求最佳调拨方案；

（2）如产地 3 的产量变为 130，又 B 地区需要的 115 单位必须满足，试重新确定最优调拨方案。

答案：（1）

产地\销地	A	B	C	D	E	产量
1	15	35				50
2	10		60	30		100
3		80			70	150
销量	25	115	60	30	70	

（2）

产地\销地	A	B	C	D	E	产量
1		50				50
2	25		60	15		100
3		65			65	150
4（假想）				15	5	20
销量	25	115	60	30	70	

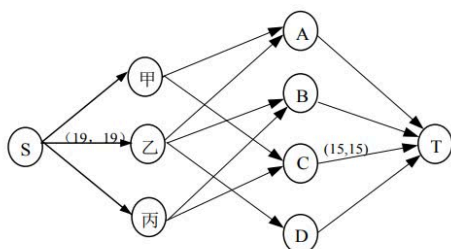
四、(10 分)

有甲乙丙三名工人要加工 A、B、C、D 四种零件，每种零件的需求量以及每个人胜任加工的零件如表，应如何安排加工任务，才能满足零件需求且使每个工人承担的件数尽量均衡。

	A	B	C	D
甲	✓		✓	
乙	✓	✓		✓
丙		✓	✓	
需求量	10	20	15	10

解：零件总数为 55，所以每人平均加工 18.33... 件，由于乙可以加工三种零件，种类比甲、丙多，故分配给乙 19 件，甲、丙各 18 件。

将工人甲、乙、丙，零件 A、B、C、D 抽象为节点，工人能加工某种零件说明之间有联系，上述问题可抽象为图的模型。工人的加工能力、零件的需求量可作为弧上的容量。



五、(10 分)

某工厂欲对一新购置设备作一 5 年工作计划，决定每年初是继续使用还是更新该设备，以使 5 年的总收益最大。该设备工作的年收入，年维修费，更新费均与设备的年龄有关。设 s 表示设备年龄， $R(s)$ ， $U(s)$ 和 $C(s)$ 分别表示年收入，年维修费和更新费。

3) 用最短路模型来求解此问题（列出模型，不解）

4) 用动态规划模型来求解此问题（列出模型，不解）（1998）

解答：最短路模型：

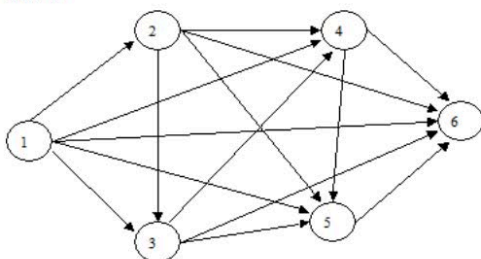
用点 V_i 表示第 i 年购进一台新设备，虚设一个点 V_6 ，表示第五年年底。

边 (V_i, V_j) 表示第 i 年购进的设备一直使用到第 j 年年初（即第 $j-1$ 年年底）。

边 (V_i, V_j) 上的数字表示第 i 年初购进设备，一直使用到第 j 年年初所需支付的购买，维修的全部费用。

这样此设备更新问题就变为：求从 V_1 到 V_6 的最短路问题。

如图：



动态规划模型：

阶段 k ($k=1, 2, 3, 4, 5$) 表示计划使用该设备的年限数。

状态变量 s_k ：表示第 k 年初，设备已使用过的年限数，即役龄 s 。

决策变量 x_k ：表示第 k 年初更新，还是保留使用旧设备，分别用 R 和 K 表示。

状态转移方程为：

$$s_{k+1} = \begin{cases} s_k + 1 & \text{当 } x_k = K \\ 1 & \text{当 } x_k = R \end{cases}$$

阶段指标为：

$$v_k(s_k, x_k) = \begin{cases} f_k(s_k) - c_k(s_k) & \text{当 } x_k = R \\ f_k(s_k) - c_k(s_k) - c_k(s_k) & \text{当 } x_k = K \end{cases}$$

指标函数为：

$$V_k = \sum_{j=k}^5 v_j(s_j, x_j) \quad (k=1, 2, 3, 4, 5)$$

最优指标函数为：

$$f_k(s) = \max_{x_k} \begin{cases} f_k(s) - c_k(s) + f_{k+1}(s_{k+1}) \\ f_k(s) - c_k(s) - c_k(s) + f_{k+1}(s_{k+1}) \end{cases}$$

$$f_6(s) = 0$$

六、(10 分)

在使用单纯形法求解线性规划问题

$$\max Z = CX$$

$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

证明：

$$A = (B, N)$$

$$C = (C_B, C_N)$$

$$\text{有 } (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \Rightarrow BX_B + NX_N = b$$

$$\Rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$\text{令当前 } X = \begin{pmatrix} X_B \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 即 } X_N = (0, 0, \dots, 0)^T$$

带入目标函数

$$\xi = C_B X_B + C_N X_N = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N) X_N$$

$$\therefore \xi = C_B B^{-1}b$$

$$x_i \text{ 入基后 即 } x_i = \lambda > 0$$

$$\xi' = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= C_B B^{-1}b + [(c_1 - C_B B^{-1}P_1) - C_B B^{-1}(P_2 - P_1, \dots, P_1)] \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= C_B B^{-1}b + (c_1 - C_B B^{-1}P_1)\lambda$$

$$= \xi + \sigma_1 \lambda > \xi$$

时，设当前基 $B = (P_1, \dots, P_k, \dots, P_n)$ 证明：若 x_k 为某

非基变量，检验数 $\sigma_k = C_k - C_B B^{-1}P_k$ ，

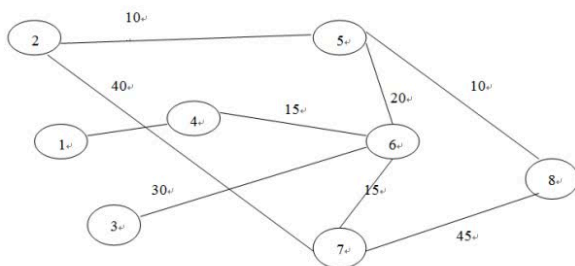
由此确定 P_k 为进基变量，则能保证新的基本可行解的目标值得以改善。

解答：

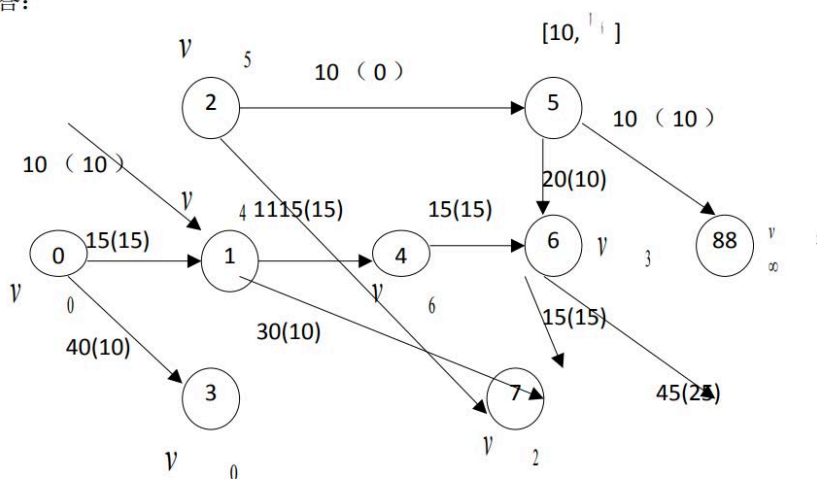
跨考考研网：<http://www.kuakao.com/> 跨考考研，没有考不上的研究生

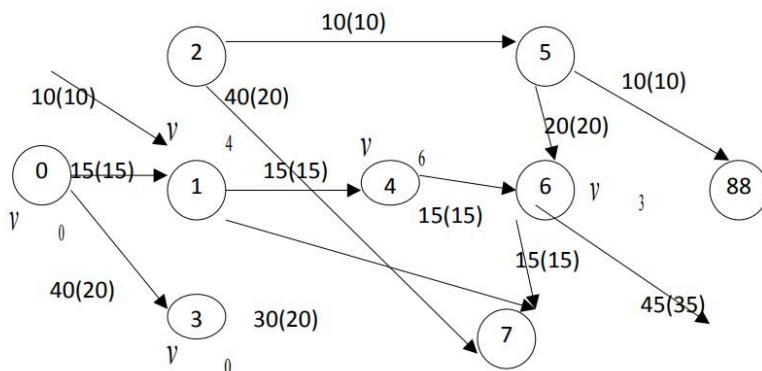
七 (10分)

有三个发电站 (节点 1, 2, 3) 它们的发电能力分别为 15, 10 和 40 兆赫, 经输电网可把电力送到 8 号地区 (节点 8), 电网的运输电能力如下图所示, 求三个发电站输到这地区 (节点 8) 的最大电力。(用最大流标号法)



解答:





八、(16 分)

公司在港口有一专用卸货泊位。货船到达数服从泊松分布，平均到达率 $\lambda=5$ (艘/周)。卸货时间服从指数分布，平均卸货率 $\mu=10$ (艘/周)。

(1) 求平均等待卸货船指数值 (周)，每船平均等待卸货时间和在港停留时间。

(2) 对于一船在港等待时间 (不包括卸货时间)，公司需按 20000 元/周的比例付给损失费。因此，公司考虑，除自己专用的泊位外，拟再租其它公司的另一泊位，那里的平均卸货率相同，也是 $\mu=10$ ，如租赁费为每周 5000 元，问租赁这泊位是否值得？(注)在计

算时也可以利用附表查出 $W_s \cdot \mu$ 的值，对于表中没有的值可用插值法。公司也可考虑不另租泊位改租用新式卸货设备代替原来的卸货设备，这样可提高平均卸货率达到 $\mu'=15$ (艘/周)。如租用新式设备的租赁费也是每周 5000 元，赔偿损失的标准不变，问租用新式设备是否值得？有人建议，可以 (2) . (3) 两项措施同时并用。但这样，在计算时将遇到困难 (指对我们熟悉的公式而言)，这个难点是什么？

P ... $\lambda /$ ($c \mu$)	服务台数 c
	C=2
0.1	0.0101
0.2	0.0417
0.3	0.0989
0.4	0.1905
0.5	0.3333

多服务台的 $W_s \cdot \mu$ 数值表

解

(1) 标准 $M/M/1/\infty/\infty$ 模型 $\lambda = 5$, $\rho = \frac{\lambda}{M} = 0.5$, $M=10$,

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0.25}{1-0.5} = \frac{1}{2} \quad (\text{艘/周})$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{0.5}{5} = 0.1 \quad (\text{周})$$

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0.1 + \frac{1}{10} = 0.2 \quad (\text{周})$$

(2) $M/M/C/\infty/\infty$ 模型 $\lambda = 5$, $M=10$, $\rho = \frac{\lambda}{c\mu} = \frac{5}{2 \times 10} = 0.25$

$$W_q \approx \mu = 0.0417 + \frac{0.0989 - 0.0417}{0.3 - 0.2} \times (0.25 - 0.2) = 0.0703$$

$$(0.5 - 0.035) \times 20000 = 9300 > 5000$$

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0.0703 + \frac{1}{10} = 0.1703 \quad (\text{周})$$

$$W_q = \frac{0.0703}{\mu} = 0.00703$$

$$L_q = W_q \lambda = 0.03515 \quad (\text{艘})$$

节省费用 () 所以值得

九、(14分)

求解下列整数规划的最优解:

$$\begin{aligned} \max Z &= 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_j \geq 0 (j=1,2,3), x_j \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

解 (1) 建立动态规划模型:

阶段变量: 将给每一个变量 x_j 赋值看成一个阶段, 划分为 3 个阶段, 且阶段变量 $k=1, 2, 3$.

设状态变量 s_k 表示从第 k 阶段到第 3 阶段约束右端最大值, 则 $s_3 = 10$.

设决策变量 x_k 表示第 k 阶段赋给变量 s_k 的值 ($k=1,2,3$)

状态转移方程:

阶段指标:

基本方程:

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq q_k} \{ v_k(s_k, x_k) + f_{k+1}(s_{k+1}) \} \\ f_4(s_4) = 0 \end{cases}$$

其中

(1) 用逆序法求解:

当 $k=3$ 时,

$$f_3(s_3) = \max_{0 \leq x_3 \leq s_3} \{ 6x_3 + f_4(s_4) \} = \max_{0 \leq x_3 \leq s_3} \{ 6x_3 \}$$

而 $s_3 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 表示不超过 s_3 的最大整数。因此, 当

时, $x_3 = 0$; 当 $s_3 = 5, 6, 7, 8, 9$ 时, x_3 可取 0 或 1; 当 $s_3 = 10$ 时, x_3 可取 0, 1, 2, 由此

确定 $f_3(s_3)$ 。现将有关数据列入表 4.1 中

表 4.1 中.

s_3	$6x_3 + f_4(s_4)$			$f_3(s_3)$	x_3
	0	1	2		
0	0			0	0
1	0			0	0
2	0			0	0
3	0			0	0
4	0			0	0
5	0	6		6	1
6	0	6		6	1
7	0	6		6	1
8	0	6		6	1

9	0	6		6	1
10	0	6	12	12	2

当 $k=2$ 时, 有

$$s_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad \text{所以} \quad s_2 = 0, 1, 2, 3 \quad \text{时}, \quad x_2 = 0$$

而 $s_2 = 4, 5, 6, 7$ 时, $x_2 = 0$ 或 1; 当 $s_2 = 8, 9, 10$ 时 $x_2 = 0, 1, 2$ 。由此确定 $f_2(s_2)$ 。现将有关数据列入表 4.2 中。

表 4.2

s_1	$s_2 + f_2(s_2 - 4_2)$			$f_3(s_3)$	s_3	I_3
	0	1	2			
0	0+0			0	0	0
1	0+0			0	0	1
2	0+0			0	0	2
3	0+0			0	0	3
4	0+0	5+0		5	1	0
5	0+6	5+0		6	0	5
6	0+6	5+0		6	0	6
7	0+6	5+0		6	0	7
8	0+6	5+0	10+0	10	2	0
9	0+6	5+6	10+0	11	1	5
10	0+12	5+6	10+0	12	0	10

当 $k=1$ 时, 有

$$s_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad \text{所以} \quad s_1 = 0, 1, 2, 3 \quad \text{时}, \quad x_1 = 0$$

而 $s_1 = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 时, $x_1 = 0, 1, 2, 3$ 。由此确定 $f_1(s_1)$ 。现将有关数据列入表 4.3 中。

表 4.3

s_1	$s_1 + f_1(s_1 - 3_1)$				$f_1(s_1)$	s_1	I_1
	0	1	2	3			
10	0+12	4+6	8+5	12+0	13	2	4

按计算顺序反推，由表 4.3 可知，当

及

十、(14 分)

某电子设备在出厂前经过严格调试，但在运行现场过程中可能失调，现场可用一种简单的检测仪检验其准确性。假设设备可分为两种状态： θ_1 系统准确， θ_2 系统不准确。现场检测仪可得出两种数据显示： f_1 指示系统准确， f_2 指示系统不准确。从统计资料已知条件概率：

$$P(f_1|\theta_1) = \frac{79}{85}, \quad P(f_1|\theta_2) = \frac{1}{15},$$

过去的经验表明设备运至现场时，系统失调(即不准确)的概率为 0.15，现场对设备的检验费为每次 50 元，现场可用两种方案进行安装： d_1 由施工现场人员自行负责安装， d_2 请制造厂派工程师负责安装。两种方案费用如下表所示。

	d_1	d_2
θ_1	2	500
θ_2	20000	500

施工现场负责人首先需决定是否用检测仪进行检验，其次需决定采用什么方案进行安装。
 请用决策树方法解决这两个问题。

解答：

θ_i	$p(\theta_i)$	d_1	d_2
θ_1	0.85	0	500
θ_2	0.15	20000	500

先验概率：

$$E(d_1) = \sum_{i=1}^2 p(\theta_i) d_{i1} = 3000$$

$$E(d_2) = 500$$

$$\therefore EMV(\text{先}) = 500 = E(d_2)$$

预验分析：

$$\begin{aligned} EVPI &= -EPI + EMV^* \\ &= -\sum_{i=1}^2 p(\theta_i) \max_j \{u_{ij}\} + EMV^*(\text{先}) \\ &= -0.85 \times 0 + 0.15 \times 500 + 500 \\ &= 425 \geq 50 \end{aligned}$$

$\therefore$ 检验

后验分析：

θ_i	$p(\theta_i)$	$p\{f_j \theta_i\}$		$p(\theta_i) p\{f_j \theta_i\}$		$p\{\theta_i f_j\}$	
		f_1	f_2	f_1	f_2	f_1	f_2
θ_1	$\frac{17}{20}$	$\frac{79}{85}$	$\frac{6}{85}$	$\frac{1343}{1700}$	$\frac{102}{1700}$	0.9875	0.3
θ_2	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{14}{100}$	0.0125	0.7

$$E(d_1 | f_1) = 0 \times 0.9875 + 0.0125 \times 20000 = 250$$

$$E(d_2 | f_1) = 500$$

$\therefore$ 预报 f_1 时，选 d_1 方案，自行安装。

$$E(f_1) = 250$$

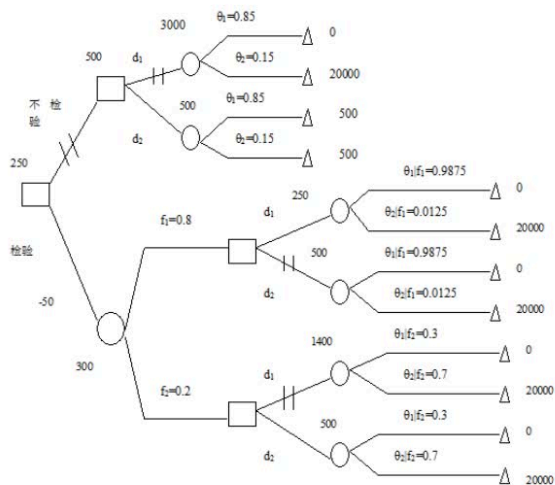
$$E(d_1 | f_2) = 0 \times 0.3 + 0.7 \times 20000 = 1400$$

$$E(d_2 | f_2) = 500$$

$\therefore$ 预报 f_2 时，选 d_2 方案派工程师安装

$$E(f_2) = 500$$

$$EMV^*(\text{后}) = 250 \times \left(\frac{1343}{1700} + \frac{1}{100}\right) + 500 \times \left(\frac{102}{1700} + \frac{14}{100}\right) = 300 < 500$$



十一、(16 分)

用动态规划求解下列非线性规划模型

$$\max w = x_1^2 + 4x_2 + 9x_3$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = \sqrt{2005} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

要求：(1) 建立动态规划数学模型（指明阶段的划分、状态标量、决策变量、允许决策集合、状态转移方程、递推关系式、边界条件）（15 分）

(2) 求解该动态规划模型。（20 分）

分析：

(1) 建立模型

把 x_1, x_2, x_3 作为决策变量，

将确定变量 x_1, x_2, x_3 的值作为三个阶段，用阶段变量 $k=1, 2, 3$ 表示；

设状态变量 s_k 为确定 x_k 的数值时，尚未分配的资源数；

状态转移方程为 $s_{k+1} = s_k - a_k x_k$ ；

$$X_k = \{x_k | 0 \leq x_k \leq \frac{s_k}{a_k}\}$$

允许决策集合

f_k 为在 s_k 状态下， k 段以后的总利润；设 x_k 在目标值中权重系数为 c_k

$$\begin{cases} f_k^* = \max_{x_k \in X_k} \{c_k x_k + f_{k+1}^*(s_{k+1})\} \\ f_4 = 0 \end{cases}$$

函数方程：

(2) 求解（逆序递推法）

$$K=3 \text{ 时} \quad f_3^* = \max_{x_3 \in X_3} \{f_3(x_3)\} = \max_{x_3 \in X_3} \{9x_3^2\} \quad X_3 = \{x_3 \mid 0 \leq x_3 \leq \frac{s_3}{3}\}$$

$$x_3^* = \frac{s_3}{3}, \quad f_3^* = 9\left(\frac{s_3}{3}\right)^2 = 3s_3^2$$

因此,

K=2 时

$$f_2^* = \max_{x_2 \in X_2} \{f_2(x_2)\} = \max_{x_2 \in X_2} \{4s_2^2 - 4s_2x_2\}$$

$$X_2 = \{x_2 \mid 0 \leq x_2 \leq s_2\}$$

$$g(x_2) = 4s_2^2 - 4s_2x_2$$

g=

$$\text{所以, } g \text{ 的最大值点在端点处取. } g(0) = 4s_2^2, \quad g(s_2) = 0$$

$$\text{因此 } x_2^* = s_2, \quad f_2^* = 0$$

K=1 时

$$f_1^* = \max_{x_1 \in X_1} \{f_1(x_1)\} = \max_{x_1 \in X_1} \{4s_1^2 - 4s_1x_1\}$$

$$X_1 = \{x_1 \mid 0 \leq x_1 \leq s_1\}$$

$$\text{方法同上, 可得出 } x_1^* = 0, \quad f_1^* = 4s_1^2$$

$$\text{所以 } x_2 = s_1 - x_1 = s_1 = \sqrt{201}, \quad x_3 = s_2 - x_2 = 0$$

$$f^* = 8020.4$$

大连海事大学

(评分参考卷)

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题（二）科目代码： 812科目名称： 运筹学**一. 判断以下说法是否正确，答案写在答题纸上。（每小题 2 分，共 20 分）**

1. 二人有限零和对策中，不一定存在混合策略意义下的解。 错
2. 割集中弧的容量之和称为割量。 正确
3. 运输问题效率表中某一行元素分别乘以一个常数，则最优解不变 错
4. 可行流的流量等于发点流出的合流。 正确
5. 可行解集非空时，则在极点上至少有一点达到最优值 错
6. 运筹学的主要研究对象是各种有组织系统的管理问题及生产经营活动 正确
7. 线性规划可行域的某一顶点，若其目标函数值小于相邻的所有顶点的目标函数值，则该顶点是最优点。 错
8. 若原问题具有 m 个约束，则它的对偶问题具有 m 个变量 正确
9. 已知 y^* 是 LP 问题的对偶问题的最优解，若 $y^*=0$ ，说明在最优生产计划中第 i 种资源一定有剩余。 正确
10. 正偏差变量大于等于零，负偏差变量小于等于零 错

二. 简答题（每题 4 分，共 20 分）

1. 用避圈法寻求最小支撑树的方法。
答案：开始选一条最小权的边，以后每一步中，总是从已选边不构成圈的那些未选边中，选一条权最小的直至所有的点全部包含进来，且不构成圈。
2. 最大流问题以及截量。
答案：教材 273 页，例 14
3. 简述一般决策问题的四个约束条件
答案：无论是何种类型，决策问题都必须具备下面四个条件：
 - （1）只有一个明确的决策目标；
 - （2）至少存在一个自然因素；
 - （3）至少存在两个可供选择的方案；
 - （4）不同的方案在各种自然因素影响下的损益值可以计算出来。
4. 解释排队系统中的 M/G/1 的符号含义
答案：M 表示相继到达间隔的分布为负指数分布；G 表示服务时间为一般服务时间的分布；1 表示一个服务台。

三、（10 分）

某食品公司经营的一种产品拥有四个客户，有公司所辖三个工厂 A, B, C 生产，每月产量分别为 3000, 5000, 4000 件，该公司已经承诺下月售 4000 件给客户甲，3000 件给客户乙以及至少 1000 件给客户丙，客户丙与客户丁都尽可能想多购产品，已知各厂运销一件产品给客户可得到的净利润如下表所示，问该公司应如何拟定运销方案，才能在履行诺言的前提

下获利最大。

产地\销地	甲	乙	丙	丁
A	65	63	62	64
B	68	67	65	62
C	63	60	59	60

分析：此题属于短缺资源的分配问题。将其转化成产销平衡的运输模型时，重点是产地和销地以及相关运费的确定。

运输模型如下：

产地\销地	甲	乙	丙	丙'	丁
A	65	63	62	62	64
B	68	67	65	65	62
C	63	60	59	59	60
D (虚)	M	M	M	0	0

再用表上作业法求解，解得：

产地\销地	甲	乙	丙	丙'	丁
A					3
B	1	3	1		
C	3				1
D (虚)				4	

四、(10分)

某车间具有 A、B 两条设备相同的生产线，它们生产同一产品。A 线每小时可制造 2 件产品，

B 线每小时可制造 $1\frac{1}{2}$ 件产品。如果每周正常工作时间为 45 小时，要求制定完成下列目标的生产计划。

P_1 : 生产量达到 210 件/每周 P_2 : A 线加班时间控制在 15 小时以内

P_3 : B 不允许加班 试建立该问题的模型并求解

解：设 A、B 生产线每周生产时数分别为 x_1 和 x_2 ，则该数学模型如下：

$$\begin{cases} 2x_1 + 1.5x_2 + d_1^- - d_1^+ = 210 \\ x_1 + d_2^- - d_2^+ = 60 \\ x_2 + d_3^- - d_3^+ = 45 \\ x_i \geq 0, d_j^-, d_j^+ \geq 0 \quad (i=1,2; j=1,2,3) \end{cases} \quad \text{s. t.}$$

图解法得满意解 (60, 60)

五、(10 分)

某企业生产 I、II 两种产品，每种产品均经过工序 A 和工序 B 加工，有 A_1 和 A_2 两种设备可以完成 A 工序的加工工作，但工作效率不同。同样，有 B_1 和 B_2 两种设备可用于完成工序 B 的加工工作。因此每一种产品每道工序只用一种设备即可加工。单位产品在各设备上需要的加工台时，设备的计划期有效台时和单位产品利润如下表：

		产品		设备有效台时
		I	II	
工序 A	设备 A1	2	3	12
	设备 A2	6	5	8
工序 B	设备 B1	2	1	16
	设备 B2	2	3	12
单位产品利润(元)		5	6	

该企业计划期内目标：

P1: 力争使利润超过 5000 元

P2: 产品 I 和产品 II 的产量尽量保持平衡

衡

P3: 设备 A1 的台时要充分利用，A2 的台时既要充分利用，又要尽量避免加班，且 A2 的重要性是 A1 的 3 倍

P4: B1 设备的加班时间控制在 5 台时之内。

问：如何安排生产计划，使达到上述目标的差距最小？建立该问题的数学模型，不要求求解。

解：生产产品 I 有方案 (A1、B1) (A1、B2) (A2、B1) (A2、B2)，设四种方案的产量分别为 x_{11} , x_{12} , x_{21} , x_{22} ；生产产品 II 也有如上四种方案，这其产量分别为 y_{11} , y_{12} , y_{21} , y_{22} ，则有：

~~1. 目标函数~~

$$\begin{cases} 5(x_{11}+x_{12}+x_{21}+x_{22})+6(y_{11}+y_{12}+y_{21}+y_{22})+d_1^+-d_1^-=50 \\ (x_{11}+x_{12}+x_{21}+x_{22})-(y_{11}+y_{12}+y_{21}+y_{22})+d_2^+-d_2^-=0 \\ 2(x_{11}+x_{12})+3(y_{11}+y_{12})+d_3^+-d_3^-=12 \\ 6(x_{21}+x_{22})+5(y_{21}+y_{22})+d_4^+-d_4^-=8 \\ 2(x_{11}+x_{21})+3(y_{11}+y_{21})+d_5^+-d_5^-=21 \\ \text{s. t. } x_{ij}, y_{ij} \geq 0, d_k^+, d_k^- \geq 0 \quad (i=1,2; j=1,2; k=1,2,3,4,5) \end{cases}$$

六、(10 分)

有以线性规划为

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \text{s.t } a_{11} x_1 + a_{12} x_2 &\leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 &\leq b_2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

设 X_3, X_4 为引入的松弛变量。得到最优单纯形表如上表，要求：

- (1) 利用最优解求
- (2) 利用最优解求
- (3) C_2 能变化多少而不至影响最优

解：当 $C_2 = 1$ 时求最优解；

X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	解
X_1	1	0	3	-1	1
X_2	0	1	-1	1	2
σ_j	0	0	-3	-1	-8

- (4) 假定用 $b + \lambda$ 代替 b , 其中

$$b^* = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left(-\infty < \lambda < \infty \right), \text{ 求出使最优基保持不变的 } \lambda \text{ 的范围.}$$

- (5) 求出各资源的剩余量和影子价格。

解答：

$$\begin{aligned} \max z &= c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 &= b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_4 &= b_2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \sigma_3 &= C_3 - C_B B^{-1} b_3 = -3 = 0 - (C_1 C_2) \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \sigma_4 = C_4 - C_B B^{-1} b_4 \\ -1 &= 0 - (C_1 C_2) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C_1 = 2, C_2 = 3 \end{aligned}$$

$$(2) \quad B^{-1} b = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3b_1 - b_2 \\ -b_1 + b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3b_1 - b_2 = 1 \\ -b_1 + b_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = \frac{3}{2} \\ b_2 = \frac{7}{2} \end{cases}$$

(3) C_1 的变化影响检验数, 设 C_1 的变化量为 ΔC

$$C_3 = 0 + (23 + \Delta C) \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \leq C \quad \text{即} \quad 6 + (3 + \Delta C) \geq C$$

$$C_4 = 0 + (23 + \Delta C) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \leq C \quad -2 + (3 + \Delta C) \geq C$$

$$-1 \leq \Delta C \leq 1$$

当 $C_1 = 1$ 时

			2	1	0	0
C_j	X_j	$B^{-1}b$	X_1	X_2	X_3	X_4
2	X_1	1	1	0	3	-1
1	X_2	2	0	1	-1	1
	σ_j		0	0	-5	1
2	X_1	3	1	1	2	0
0	X_4	2	0	1	-1	1
	σ_j		0	-1	-4	0

$$\begin{cases} f_k(S_k) = \min\{V_k \bullet f_{k+1}(S_{k+1})\} \\ f_4(S_4) = 1 \end{cases}$$

$$\frac{950}{80} = 11$$

$$X^* = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Z = 2304$$

$$B^1(b + \lambda b^*) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \leq C$$

(4)

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda \\ -\lambda \end{pmatrix} \geq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{9}{2} + 3\lambda + \frac{7}{2} + \lambda \geq 0 \\ \frac{3}{2} - \lambda + \frac{7}{2} - \lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda \geq -\frac{1}{4} \\ \lambda \leq \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{4} \leq \lambda \leq \frac{1}{4}$$

(5) $X_1=1, X_2=2$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = X_1 X_2^{-1} \quad B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = X_1 X_2$$

$$MA = 2X_1 + 3X_2$$

$$s.t. \begin{cases} \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \leq \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}X_1 + \frac{3}{2}X_2 \leq \frac{7}{2} \\ X_1, X_2 \geq 0 \end{cases}$$

第一种资源剩余为 0 第二种资源剩余为 0

影子价格分别为 -3, -1

七、(10 分)

表 1 是一个求极大值线性规划的单纯形表，其中 x_4, x_5, x_6 是松弛变量。

表 1

c_j				2	2			
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	2			1	2		-1
2	x_2	1			-1	1		-2
	x_1	4			2a	-1		-a+8
σ_j						-1		

(1) 把表中缺少的项目填上适当的数或式子。

(2) 要使上表成为最优表， a 应满足什么条件？

(3) 何时有无穷多最优解？

(4) 何时无最优解？

(5) 何时应以 x_3 替换 x_1 ？

解答：(1) 把表 1 中缺少的项目填上适当的数或式子。

表 1

c_j			1	2	2	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	2	0	0	1	2	1	-1
2	x_2	1	0	1	-1	1	0	-2
1	x_1	4	1	0	2a	-1	0	-a+8

σ_j	0	0	$4-2a$	-1	0	$a-4$
------------	---	---	--------	----	---	-------

(2) 要使上表成为最优表, a 应满足 $2 \leq a \leq 4$

(3) 当 $a=2$ 或 $a=4$ 时有无穷多最优解

(4) 当 $a>8$ 时无最优解

(5) 当 $1 < a < 2$ 时应以 x_3 替换 x_1

八、(16分)

某科研项目由三个小组用不同方法独立进行研究, 它们失败的概率分别为 0.40, 0.60 和 0.80 为了减少三个小组都失败的可能性, 现决定暂派两名高级科学家参加这一科研项目, 把这两个分配到各组后, 各小组仍失败的概率如表 2 所示, 问应如何分派这两各高级科学家以使三个小组都失败的概率最小?

表 2

高级科学家人数	小 组		
	1	2	3
0	0.40	0.60	0.80
1	0.20	0.40	0.50
2	0.15	0.20	0.30

解(1) 建立动态规划模型

$$k=1,2,3.$$

按小组数将问题划分 3 个阶段, 阶段变量

状态变量 s_k 表示第 k 阶段初可用于分配的科学家数, $s_1 = 2$

决策变量 x_k 表示第 k 阶段分配给第 k 个小组的高级科学家人数.

状态转移方程: $s_{k+1} = s_k - x_k$

允许决策集合: $D_k(s_k) = \{x_k | 0 \leq x_k \leq s_k, x_k \in \mathbb{N}\}$

阶段指标

$$V_{k,n} = \prod_{i=k}^n u_i(s_i, x_i).$$

过程指标函数

因而基本方程采用乘积形式, 即

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \min_{x_k \in D_k(s_k)} \{u_k(s_k, x_k) f_{k+1}(s_{k+1})\} \\ f_3(s_3) = 1 \end{cases}$$

(2) 采用逆序法求解:

当 $k=3$ 时,

$$f_3(s_3) = \begin{cases} 0.80 & s_3 = 0 \\ 0.50 & s_3 = 1 \\ 0.30 & s_3 = 2 \end{cases}$$

因为 (即尚未分配给第 1 和第 2 小组的全部分配给第 3 小组).

计算结果如表所示.

表 2

s_1	s_2	$f_3(s_3)$
0	0	0.80
1	1	0.50
2	2	0.30

当 $s_2 = 2$ 时,

$$f_2(s_2) = \begin{cases} 0.48 & s_2 = 0 \\ 0.30 & s_2 = 1 \\ 0.16 & s_2 = 2 \end{cases}$$

计算结果如表 3 所示.

表 3

s_1	$f_2(s_2)$			s_2	$f_2(s_2)$
	$x_2 = 0$	$x_2 = 1$	$x_2 = 2$		
0	0.48			0	0.48
1	0.30	0.32		0	0.30
2	0.18	0.20	0.16	2	0.16

当 $k = 1$ 时,

$$f_1(s_1) = \begin{cases} 0.064 & s_1 = 0 \\ 0.060 & s_1 = 1 \\ 0.072 & s_1 = 2 \end{cases}$$

计算结果如表 4 所示.

表 4

s_1	$f_1(s_1)$			s_1	$f_1(s_1)$
	$x_1=0$	$x_1=1$	$x_1=2$		
2	0.064	0.060	0.072	1	0.060

由表 4.7 可知 $x_1^* = 1$, $f_1(s_1) = 0.060$, 由 $s_1 = 1$ 查表 4.6 可得 $x_2^* = 0$; 由 $s_3 = 1$ 查表 4.5 得 $x_3^* = 1$.

因而此问题的最优解为 $x_1^* = 1$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 1$. 即把两名高级科学家分派到第 1 和第 3 两小组各一名, 可使三个小组都失败的概率减小到 0.060.

九、(14 分) (14 分)

已知如表 3 中的资料, 求该工程的最低成本日程。

表 3

活动	作业时间 (天)	紧前活动	正常完成进度的 直接费用 (百元)	赶进度一天所 需费用 (百 元)
a	4	—	20	5
b	8	—	30	4
c	6	b	15	3
d	3	a	5	2
e	5	a	18	4
f	7	a	40	7
g	4	b, d	10	3
h	3	e, f, g	15	6
合计			153	
工程间接费用			5 (百元/天)	

解 其网络图如图所示。

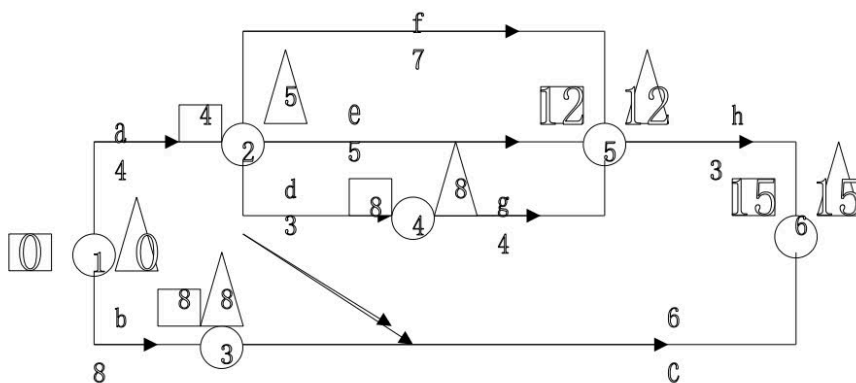


图 6.39

其中方框内数据表示结点最早时间, 三角形框内数据表示结点最晚时间。

关键线路为: ①→③→④→⑤→⑥。

方案一: 正常进度完工的工程费用:

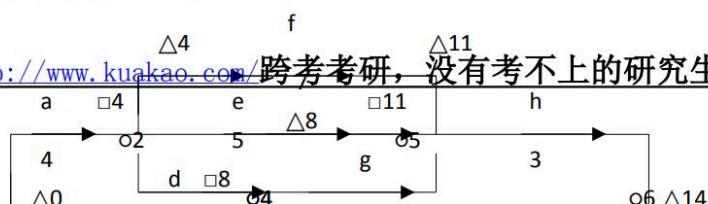
工程费用=153+15*5=22800 (元)。

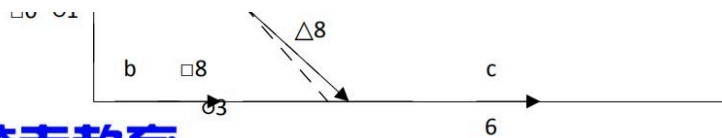
方案二: 在方案一中, 关键路线是①→③→④→⑤→⑥, 且由表 6.8 中已知数据费用率(即赶进度一天所需费用)知, $\min\{c_{13}, c_{45}, c_{56}\} = \{4, 3, 6\} = 3 = c_{45}$, 为此缩短关键工序 g 一天。

工程费用=228+1*3-1*5=22600 (元)。

调整后, 关键路线有 3 条: ①→③→④→⑤→⑥; ①→③→⑥; ①→②→⑤→⑥, 工期为 14 天, 见图: 6.40。

跨考考研网: <http://www.kuakao.com/> 跨考考研, 没有考不上的研究生



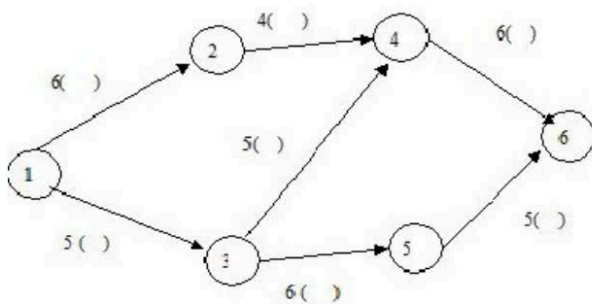


1

在图中各结点最早时间与最迟时间已相等，因而该项工程的最低成本日程以求出，为 14 天，方案二为最优方案。

十、(10 分)

下图网络弧上的数字为容量，括弧内的数字为该弧的流量。



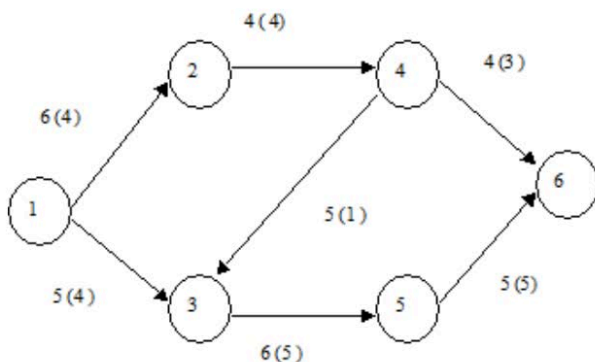
- 4) 在括号内填上适当的数字，使构成一个可行流。
- 5) 在下表中填出截集与截量。

V_1	$\bar{V}_1$	$(V_1, \bar{V}_1)$	$C(V_1, \bar{V}_1)$
①、②、③	④、⑤、⑥		

- 6) 用标号法解此网络最大流，并指出最小截集。

解答：

(1)



(2)

V_1	$\bar{V}_1$	$(V_1, \bar{V}_1)$	$C(V_1, \bar{V}_1)$
①、②、③	④、⑤、⑥	(2, 4), (3, 5)	9

(3)

标号法:

(1) 给 v_1 标以 $(\Delta, +\infty)$, 检查 v_1 的未标号邻接点 v_2, v_3 ,

$\because (v_1, v_2) \in E, f_{12} = 4 < c_{12} = 6 \quad \therefore$ 令 $\sigma_{v_2} = \min[2, +\infty] = 2$ 给 v_2 标以 $(+v_1, 2)$

同样给 v_3 标以 $(+v_1, 1)$.

(2) 检查 v_2 的未标号邻接点发现没有满足标号条件的点

(3) 检查 v_3 的未标号邻接点 v_4, v_5 ,

$\because (v_3, v_5) \in E, f_{35} = 5 < c_{35} = 6 \quad \therefore$ 令 $\sigma_{v_5} = \min[1, 1] = 1$ 给 v_5 标以 $(+v_3, 1)$.

$\because (v_4, v_3) \in E, f_{43} > 0 \quad \therefore$ 令 $\sigma_{v_4} = \min[1, 1] = 1$ 给 v_4 标以 $(-v_3, 1)$.

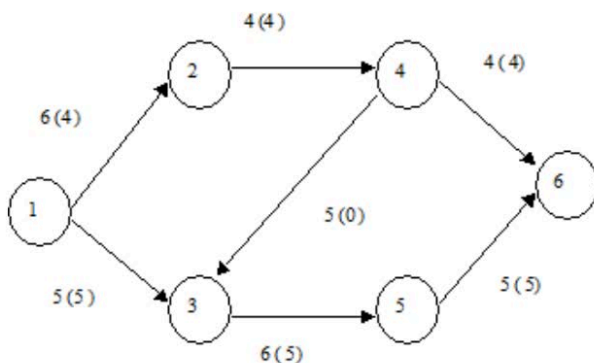
(4) 检查 v_5 的未标号邻接点, 发现满足标号条件的点

(5) 检查 v_4 的未标号邻接点 $(v_4, v_6) \in E, f_{46} = 3 < c_{46} = 4 \quad \therefore$ 令 $\sigma_{v_6} = \min[1, 1]$ 给 v_6 标以 $(+v_4, 1)$

至此全部点已完成标号在可增广链 $v_3 - v_4 - v_6, \theta = \sigma_{v_6} = 1$

调整增广链的流量: $f'_{13} = f_{13} + 1 = 5, f'_{43} = f_{43} - 1 = 0, f'_{46} = f_{46} + 1 = 4$

调整流量后如下图所示



按上述标号法重新开始标号

①给标 1 检查的未标号邻接点

$\because (v_1, v_2) \in E, f_{12} = 4 < c_{12} = 6 \therefore \alpha_2 = \min\{2, 6-4\} = 2$ 给标 2

v_3 不满足标号条件

②检查的未标号邻接点没有满足标号条件

标号过程无法进行得不到标号，此时网络中没有增广链

最大流

$W = f_{12} + f_{13} = 9$

最小截集为 (v_1, v_3)

十一、(16分)

某公司有资金 10 万元，若投资于项目 i ($i=1, 2, 3$) 的投资额为 x_i 时，其收益函数分别为

$g(x_1) = 4x_1$, $g(x_2) = 9x_2$, $g(x_3) = 2x_3^2$ ，又知其中项目 1 投资额不能少于 2 万元，

项目 3 不能超过 5 万元。现需要分配投资额使总收益最大

(1) 请建立该问题的动态规划模型（指明阶段的划分、状态标量、决策变量、允许决策集合、状态转移方程、递推关系式）(15 分)

(2) 求解该动态规划模型 (20 分)

解：(1) 建立模型

把 x_1, x_2, x_3 作为决策变量，代表给第 k 个项目分配的投资额；

将确定变量 x_1, x_2, x_3 的值作为三个阶段，用阶段变量 $k=1, 2, 3$ 表示；

设状态变量 s_k 为给第 k 个项目分配资金时，尚未分配的资金额；

状态转移方程为 $s_{k+1} = s_k - x_k$ ；

允许决策集合为：

$x_1 \in [2, 8], x_2 \in [0, 5], x_3 \in [0, \min\{5, s_3\}]$ ；

$f_k(s_k, x_k)$ 为分配给 $k \sim 3$ 个项目投资额之后, k 个项目后的总收益额;

$v_k(s_k, x_k)$ 为从现有投资额中, 分配给第 k 个项目 x_k 万元时, 第 k 个项目的收益额;

$$\text{函数方程: } \begin{cases} f_k^*(s_k) = \max_{x_k \in X_k} \{v_k(x_k) + f_{k+1}^*(s_{k+1})\} \\ f_4^*(s_4) = 0 \end{cases}$$

(2) 求解 (逆序递推法)

$$K=3 \text{ 时 } f_3^* = \max_{x_3 \in X_3} \{v_3(x_3) + f_4^*(x_4)\} = \max_{0 \leq x_3 \leq 5} \{2x_3\} = \begin{cases} 50 & s_3 \geq 5 \\ 2s_3 & s_3 < 5 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_3^* = 5 \\ x_3^* = s_3 \end{matrix}$$

$$K=2 \text{ 时 } f_2^* = \max_{x_2 \in X_2} \{v_2(x_2) + f_3^*(x_3)\}$$

$$\text{当 } s_3 \geq 5 \text{ 时 } s_2 - x_2 \geq 5, \text{ 即 } 0 \leq x_2 \leq s_2 - 5$$

$$f_2^* = \max_{0 \leq x_2 \leq s_2 - 5} \{9x_2 - \frac{8}{8}x_2^2 + 2(s_2 - x_2)\}$$

$$\text{当 } s_3 < 5 \text{ 时 } s_2 - x_2 < 5, \text{ 即 } s_2 - 5 \leq x_2 \leq s_2$$

$$f_2^* = \max_{s_2 - 5 \leq x_2 \leq s_2} \{9x_2 - \frac{8}{8}x_2^2 + 2(s_2 - x_2)\}$$

$$\text{令 } g_2(x_2) = 9x_2 - \frac{8}{8}x_2^2 + 2(s_2 - x_2)$$

$$g_2'(x_2) = 9 - 2x_2 = 0 \quad x_2^* = \frac{9}{2}$$

$$f_2^* = 9s_2 - \frac{81}{8} < 9s_2 + 5$$

$$\text{所以 } x_2^* = s_2 - 5 \quad x_3^* = 5$$

K=1 时

$$f_1^* = \max_{x_1 \in X_1} \{v_1(x_1) + f_2^*(x_2)\} = \max_{0 \leq x_1 \leq 8} \{8x_1 - \frac{1}{2}x_1^2 + 9s_1 - \frac{81}{8}\}$$

$$x_1^* = 2 \quad f_1^* = 85$$

$$\text{所以 } x_1^* = 2, x_2^* = 3, x_3^* = 4, \quad f^* = 85$$

大连海事大学

(评分参考卷)

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题 (三)

科目代码: 812科目名称: 运筹学

一. 判断以下说法是否正确, 答案写在答题纸上。(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 要求不超过目标值的目标函数是 $\min Z = d^+$ 正确
2. $m+n-1$ 个变量构成基变量组的充要条件是它们不包含闭回路 正确
3. 原问题具有无界解, 则对偶问题不可行 正确
4. 如果在单纯形表中, 所有的检验数都为正, 则对应的基本可行解就是最优解 错
5. 对偶问题的对偶问题一定是原问题。 正确
6. 如果运输问题单位运价表的某一行 (或某一列) 元素分别乘上常数 K , 最优方案将不会发生变化。 错
7. 指派问题效益矩阵的每个元素都乘上同一常数 K , 将不影响最有指派方案。 错
8. 目标规划模型中, 应同时包含系统约束与目标约束。 错
9. 最大流问题一定存在可行流, 但不一定存在最大流。 错
10. 在动态规划基本方程中, 凡子问题具有叠加性质的, 其边界条件取值均为零; 子问题为乘积型的, 边界条件取值均为 1。 错

二. 简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 决策中全情报价值的概念以及意义。

答案: 当决策者耗费一定经费进行调研, 获得了个时间发生后概率的信息, 所获得的期望收益成为全情报的期望收益 $EPPL$, 则全情报价值 $(EVPI) = EPPL - EMV^*$ 。

2. 时间—费用优化研究的主要内容。

答案: 教材 296 页

3. 解“运输问题”的一般步骤

答案: (1) 编制初始调运方案: 我们可以利用“西北角法”来编制初始调运方案。

(2) 检验: 为了判定某一调运方案是否最优, 我们可以利用“位势法”来求出检验数。

(3) 调运方案调整。

4. 简要描述求解线性规划问题两阶段

答案: 第一阶段, 如果线性规划问题已经具有典则形式, 并且约束方程右端常数非负, 则可以直接写出对应的单纯形表, 进入第二阶段, 否则, 在第一阶段应引入辅助问题, 求出辅助问题的最优解, 再得到原问题的基本可行解对应的单纯形表或判定原问题无可行解, 在两个阶段的计算过程中, 都可以利用单纯形法。

三、某电话亭有一部电话, 来打电话的顾客数服从泊松分布, 相继两个人到达的平均时间为 10 分钟, 通话时间服从指数分布, 平均数为 3 分钟, (20 分) 求

- (1) 顾客到达电话亭要等待的概率

跨考考研网: <http://www.kuakao.com/> 跨考考研, 没有考不上的研究生

- (2) 等待打电话的平均顾客数
- (3) 当一个顾客至少要等 3 分钟才能打电话时, 电信局打算增设一台电话机, 问到达速度增加到多少时, 装第二台电话机才是合理的?
- (4) 打一次电话要等 10 分钟以上的概率是多少?
- (5) 第二台电话机安装后, 故可的平均等待时间是多少?

解:

在装两台没电话机前, 模型为 $M|M|1$, 客源、容量不限的排队系统, 且 $\lambda = 0.1$ (人/分),

$$\mu = 1/3 = 0.33 \text{ (人/分)}, \rho = \frac{1}{\frac{1}{0.33}} = 0.3 \text{ 于是}$$

(1) 顾客到达必须等待的概率为

$$P(n \geq 1) = 1 - P(n < 1) = 1 - P_0 = 1 - (1 - \rho) = 0.3$$

(2) 等待用电话的平均顾客数

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{0.3^2}{1 - 0.3} = 0.13 \text{ (人)}.$$

(3) 到达速度即为平均到达率 λ , 由题意知

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)} = \frac{\lambda}{0.33(0.33 - \lambda)} = 3.$$

从而, $\lambda = \frac{1}{6}$ (人/分)

(4) 打一次电话的时间即为顾客的逗留时间 T .

$$\begin{aligned} P(T > 10) &= \rho \int_{10}^{+\infty} (\mu - \lambda) e^{-(\mu - \lambda)x} dx \\ &= -\rho e^{-(\mu - \lambda)x} \Big|_{10}^{+\infty} = 0.3 e^{-10(0.33 - 0.1)} \\ &= 0.03 \text{ (分)}. \end{aligned}$$

(5) 装了第 2 台电话后, 系统为 $M|M|2$. 此时, $C = 2$.

$$\begin{aligned} P_0 &= \left[\sum_{n=0}^{C-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \frac{1}{C!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^C \frac{C\mu}{C\mu - \lambda} \right]^{-1} \\ &= \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \frac{2\mu}{2\mu - \lambda} \right]^{-1} \\ &= \left[1 + 0.3 + \frac{1}{2!} 0.3^2 \cdot \frac{2 \times 0.33}{2 \times 0.33 - 0.1} \right]^{-1} = 0.74. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_q &= \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)^2} \cdot \frac{(C\rho)^C}{C!} P_0 \\ &= \frac{0.15}{0.1(1 - 0.15)^2} \cdot \frac{(0.3)^2}{2} \cdot 0.74 = 0.069 \text{ (分)}. \end{aligned}$$

即加装一台电话机后, 平均等待时间为 0.069 分, 即 4.15 秒.

四、A、B 两人分别有 1 角、5 分和 1 分的硬币各一枚。在双方无不知道的情况下, 各出一枚硬币, 并规定当和为奇数时, A 赢 B 硬币; 当和为偶数时, B 赢得 A 所出硬币。试根据列出两人零和对策的模型, 并说明该项游戏是否公平。(10 分)

$\Gamma = (S_1, S_2, P)$, 其中 $S_1 = (1, 1)$, $S_2 = (1, 1)$, $P = (1, 1)$

解

$$\begin{array}{c} B \\ 1 \quad 5 \quad 10 \\ A \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ 5 \\ 10 \end{array} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & 10 \\ -5 & -5 & 10 \\ 1 & 5 & -10 \end{bmatrix}$$

即

$$P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 10 \\ -5 & -5 & 10 \\ 1 & 5 & -10 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix}$$

$$\beta \quad \beta \quad \beta$$

用优超法化简得

$$P_1 = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 1 & -10 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_3 \end{matrix}$$

$$\beta \quad \beta_3$$

$$x_1^* = \frac{1}{2}, x_3^* = \frac{1}{2}, y_1^* = \frac{10}{11}, y_3^* = \frac{1}{11}, v = 0$$

另, 显然 $x_2^* = 0$

所以 $x^* = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), y^* = \left(\frac{10}{11}, 0, \frac{1}{11}\right), v = 0$ 该项游戏对双方

解得

五、(10 分)

某厂生产 I, II, III 三种产品, 都分别经过 A、B 两道工序。设 A 工序可分别在 A_1 或 A_2 两

种设备上完成, 但工作效率不同。同样, 有 B_1, B_2, B_3 三种设备可用于完成工序 B 的加工工

作。已知产品 I 可在 A、B 任何一种设备上加工; 产品 II 可在任何规格的 A 设备上加工, 但

只能在 B_1 设备上完成 B 工序; 产品 III 只能在 A_2 、 B_2 上加工。加工单位产品所需工序时间

及其他数据如表所示:

		产品 I	产品 II	产品 III	设备有效 台时
工序 A	设备 A1	5	10		6500
	设备 A2	7	9	12	8000
工序 B	设备 B1	6	8		4500
	设备 B2	4		11	7500

	设备 B3	7			5000
单位产品利润(元)	2		3	4	

该厂经营目标如下:

- (1) 利润尽可能多
- (2) 产品 II 与产品 III 的产量达到 1: 2 的比例
- (3) 设备 A1 与 A2 的负荷 (指加工时间) 尽量保持平衡
- (4) 设备 B2 应尽量减少加班
- (5) 设备 A2 的空闲时间控制在 2000 台时以内

建立该目标规划模型, 不求解。

解: 生产产品 I 有方案 (A1、B1) (A1、B2) (A1、B3) (A2、B1) (A2、B2)

(A2、B3), 设六种方案的产量分别为 $x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}$; 生产产品 II 有两种方

案 (A1、B1) (A2、B1), 设产量分别为 y_{11}, y_{21} ; 生产产品 III 有一种方案, 设产量为 z

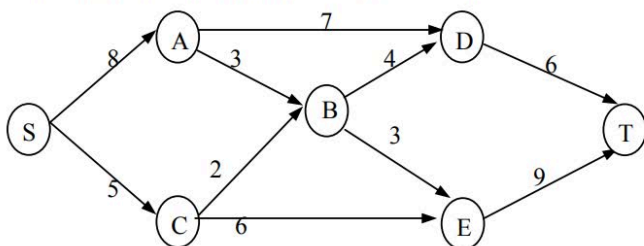
~~1. 建立目标规划模型~~

$$\begin{cases} 2x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + 3(y_{11} + y_{21}) + 4z + d_1^- - d_1^+ = 2000 \\ 2(y_{11} + y_{21}) - z + d_2^- - d_2^+ = 0 \\ 5(x_{11} + x_{12} + x_{13}) + 10y_{11} - 7(x_{21} + x_{22} + x_{23}) - 9y_{21} - 12z + d_3^- - d_3^+ = 0 \\ 4(x_{12} + x_{22}) + 11z + d_4^- - d_4^+ = 7500 \\ 7(x_{21} + x_{22} + x_{23}) + 9y_{21} + 12z + d_5^- - d_5^+ = 6000 \\ x_{ij}, y_{ij}, z \geq 0, d_k^-, d_k^+ \geq 0 \quad (i=1,2, j=1,2, k=1,2,3,4,5) \end{cases}$$

s. t.

六、(10分)

有一有向图, 若此图表示道路交通网络图, 网络中边上的数字表示相邻节点间的距离, 现欲求出点 S 到 T 的最短路, 请将该最短路问题归结为求解整数规划问题, 具体说明模型中变量、目标函数和约束条件的含义, 不要求求解。



解: 设 x_{ij} 分别对应 (s, 1) (s, 2) (1, 5) (1, 3) (2, 3) (2, 4) (3, 5) (3, 4) (5, T) (4, T) 的 0-1 变量;

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{弧}(i,j) \text{包含在最短路内} \\ 1 & \text{弧}(i,j) \text{不包含在最短路内} \end{cases}$$

~~1. 建立目标规划模型~~

$$\begin{cases}
 x_{s1} + x_{s2} = 1 \\
 x_{s1} = x_{15} + x_{13} \\
 x_{s2} = x_{23} + x_{24} \\
 x_{13} + x_{23} = x_{35} + x_{34} \\
 x_{15} + x_{35} = x_{5T} \\
 x_{34} + x_{24} = x_{4T} \\
 x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1
 \end{cases}
 \quad \text{s. t.}$$

弧 (s,1) (s,2) 只有一条在最短路里

对于中间点，最短路经过该店的充要条件是最短路最短路从该点出

七、(10 分)

某公司去外地购买 A, B, C, D 四种衣服，数量分别为 1500, 2000, 3000, 3500，有三个城市供应上述的衣服，城市 1 供应 2500，城市 2 供应 2500，城市 3 供应 5000，下表是衣服售出后的利润（元/件）求使得该公司盈利最大的采购方案。

	A	B	C	D
城市 1	10	5	6	7
城市 2	8	2	7	6
城市 3	9	3	4	8

用最大值 10 减去利润表的每个数字，使之变为标准的运输问题。

解：

	A	B	C	D
城市 1		2000	500	
城市 2			2500	
城市 3	1500		0	3500

最大赢利为 72000 元

八、(15 分)

分枝定界法解下题：

$$\begin{aligned}
 \max Z &= x_1 + x_2 \\
 \text{s.t.} \quad &\begin{cases}
 x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} & (1) \\
 -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} & (2) \\
 x_1, x_2 \geq 0 \\
 x_1, x_2 \text{ 为整数}
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$X^* = \left(\frac{3}{2}, \frac{10}{3}, 0, 0 \right)^T \quad Z^* = \frac{29}{6}$$

解：如变量为非整数时，最优解

$$X_1^*=2, X_2^*=2, Z^*=4$$

经过分枝定界，可得整数最优解

九、三某市有 6 个区，每个区都可以设消防站，市政府希望设置消防站最少以便节省费用，但必须保证在城区任何地方发生火警时，消防车能在 15 分钟内赶到现场。据实地测定，各区之间消防车形式时间如下表所示。建立该问题的规划模型。（20 分）

	一区	二区	三区	四区	五区	六区
一区	0					
二区	10	0				
三区	16	24	0			
四区	28	32	12	0		
五区	27	17	27	15	0	
六区	20	10	21	25	14	0

$$x_j = \begin{cases} 1, \text{某消防区第} j \text{消防站负责时} \\ 0, \text{当某防火区不由第} j \text{消防站负责时} \end{cases}$$

解：令

$$\min z = \sum_{j=1}^6 x_j$$

得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_5 + x_4 \geq 1 \\ x_6 + x_5 + x_2 \geq 1 \\ x_6 \geq 1 \end{cases}$$

St.

$$X^* = (1, 0, 0, 1, 0, 1)^T$$

由约束条件的最优解：

目标函数为 $z=3$ 。

$$x_j = \begin{cases} 1, \text{某消防区第} j \text{消防站负责时} \\ 0, \text{当某防火区不由第} j \text{消防站负责时} \end{cases}$$

解答：令

$$\min z = \sum_{j=1}^6 x_j$$

得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_5 + x_4 \geq 1 \\ x_6 + x_5 + x_2 \geq 1 \\ x_6 \geq 1 \end{cases}$$

St.

$$X^* = (1, 0, 0, 1, 0, 1)^T \quad \text{目标函数为 } z=3。$$

由约束条件的最优解：

十、(15分)

已知需要4个人完成4项工作，但他们完成每项工作的时间如下所示，求使得总时间最少的指派任务

$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = 28$$

题号：812

大连海事大学 2012 年硕士研究生招生考试试题

考试科目：管理运筹学

适用专业：交通运输规划与管理、★物流工程与管理、★交通工程

考生须知：1、所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效；

2、考生不得在答题纸上作与答题内容无关的标记，否则试卷作废。

共 4 页第 1 页

一、(2分×20) 判断题(对的打√，错的打×)

1. 两阶段法中第一阶段问题最优解中基变量全部是非人工变量，则原问题有最优解。
2. 若矩阵B为一可行基，则 $|B| \neq 0$ 。
3. 整数规划的可行解集合是离散型集合。
4. 目标规划中超出目标的差值称为正偏差。
5. 指派问题求最大值时，是将目标函数乘以“-1”化为求最小值，再用匈牙利法求解。
6. 产销平衡的运输问题的线性规划模型中任意去掉一个约束，其可行域不变。
7. 动态规划方法可以用来解决不随时间变化的静态规划问题。
8. 最大流的标号法中的调整量等于增广链上各点标号的最大值。
9. 在最短路问题中，始点到终点的最短路长是唯一的。
10. 在不允许缺货模型中，一个订货周期内的平均存储量等于该周期内最高存储量的一半。
11. 树中可以存在两点之间有两个以上的链。
12. 如果赢得矩阵的某一行的值均大于零，则对策问题解的值不一定大于零。
13. 在排队论中，多队多服务台比单队多服务台效率要高。
14. 在折中主义准则中，乐观系数a的确定与决策者对风险的偏好有关。
15. 若 X^* ， Y^* 是原问题与对偶问题的最优解，则 $X^*=Y^*$ 。
16. 若某种资源影子价格为零，则该资源一定没有剩余。
17. 对于不确定型的决策，某人采用悲观主义准则进行决策，则应在收益表中小中取小。
18. 在即时补充、允许缺货的经济批量模型中，若订货费、存储费、缺货费同时增加到2倍，经济订货批量为原来的2倍。
19. 运输问题中用位势法求得的各变量的检验数与闭回路法求得的检验数相同。
20. 线性规划问题减少一个约束，目标值不会比原来更差。

题号: 812

管理运筹学

共 4 页第 2 页

二、(15 分) 已知下述线性规划问题

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ s.t. \quad 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_j \geq 0 \quad j=1,2 \end{cases}$$

 用单纯形法求得最优表如下: (X_3, X_4, X_5, X_6 分别是第 1 到 4 约束的松弛变量)

C_j	X_B	b	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
C_B	X_3	0				-1	-0.25	
	X_1	4				0	0.25	
	X_6	4				-2	0.5	
	X_2	2				0.5	-0.125	

1. 请补全表中所有的空格;
2. 本问题的最优解及最优值;
3. 第 2 种资源的影子价格各为多少;
4. 为使最优基保持不变第二个资源 (b_2) 的变化范围是多少。

三、(10 分) 某煤炭经销商每年需求 240 万吨, 每吨煤炭购买价格为 500 元, 每次订货费用 2 万元, 每年每万吨煤炭储存费为 0.6 万元, 如果缺货会造成损失, 每万吨的缺货损失费为 0.2 万元。在允许缺货的情况下, 求:

1. 经济订货批量;
2. 订货间隔时间;
3. 存储费、缺货费及订货费的费用总和。

四、(15 分) 某演唱会只设一个售票窗口, 来买票的顾客到达间隔时间服从负指数分布, 平均间隔 2 分钟, 售票员售票时间服从负指数分布, 平均每小时售票 40 个, 求:

1. 售票口空闲的概率;
2. 售票口平均顾客数和平均等待顾客数;
3. 顾客平均逗留时间和平均等待时间;
4. 演唱会 19 点 30 分开始, 顾客买完票进场找到座位需要 15 分钟。顾客 19 点到售票口, 在演唱会开始前坐好的概率是多少。

题号: 812

管理运筹学

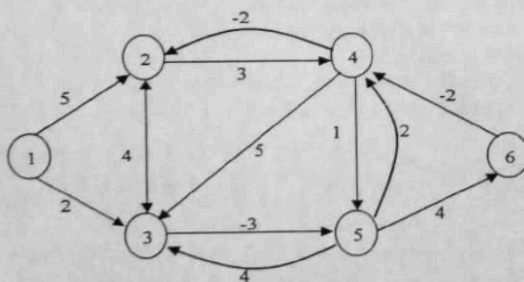
共 4 页第 3 页

五、(15 分) 某车间有五个工人 ($A_1, \dots, A_5$), 五个机床 ($B_1, \dots, B_5$), 每小时每个工人操作不同机床的产值如下表所示。

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	11	16	14	12	15
A_2	12	15	11	10	14
A_3	11	13	17	15	12
A_4	16	12	14	11	15
A_5	10	15	17	14	12

1. 建立利润最大的数学模型
2. 用匈牙利法求出一个最优方案, 并求出最大产值

六、(15 分) 在下面的网络中, 用矩阵乘法求 1 点到其它各点的最短路。



七、(10 分) 现有 A 和 B 二人进行博弈, A 的赢得矩阵如下, 求解本对策问题。

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 & 8 \\ 6 & 4 & 9 & 5 & 9 \\ 3 & 6 & 8 & 7 & 5 \\ 5 & 0 & 7 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

题号: 812

管理运筹学

共 4 页第 4 页

八、(15 分) 某企业对某产品决定扩大生产规模, 预计产品可销售 5 年。有三种方案可供选择。第一种方案是新建一个大厂, 需要投资 250 万元; 第二种方案是新建一个小厂, 需要投资 150 万元; 第三种方案是先建一个小厂, 2 年后再决定是否增加投资 120 万元使之成为大厂的规模。已知产品前 2 年畅销的概率分别为 0.6, 如果前 2 年畅销则后 3 年畅销的概率为 0.8, 如果前 2 年滞销则后 3 年一定滞销; 大厂规模在畅销时每年的利润是 150 万元, 滞销时每年亏损 50 万元; 小厂规模在畅销时每年的利润是 80 万元, 滞销时每年的利润是 20 万元。

1. 画出本问题的决策树
2. 应用 EMV 准则给出决策结果

九、(15 分) 某车间有两个工人, 一个熟练工和一个新手, 生产两种产品, 产品的销售价格、工人工作效率、成本如下表所示。每周正常工作 5 天, 每天工作 8 小时, 正常工作时间也可以安排休息。同时可以安排加班, 但加班时间不允许超过 10 小时, 如果加班将使每件产品的成本增加 5 元。车间制定下列目标:

1. 每周甲、乙产品产量分别不低于 400、300 件
2. 每周利润不低于 20000 元
3. 工人尽可能少加班, 需要加班时优先安排熟练工加班。

试建立车间生产计划的数学模型 (不用求解)。

	产品甲		产品乙	
	效率 (件/小时)	成本 (元/件)	效率 (件/小时)	成本 (元/件)
熟练工	10	50	8	45
新手	8	45	5	40
售价 (元/件)	80		75	